ZADANIE B4

Równowagi promieniotwórcze

W przypadku izotopów aktynowców, bardzo często następuje przekształcanie się jednego izotopu promieniotwórczego w inny, który także jest promieniotwórczy:

$$\mathrm{A} \xrightarrow{\mathrm{T}^{\mathrm{A}}_{1/2}} \mathrm{B} \xrightarrow{\mathrm{T}^{\mathrm{B}}_{1/2}} \ldots$$

W celu obliczenia aktywności izotopu potomnego B, znając początkową aktywność izotopu macierzystego A, korzysta się z ogólnych rozwiązań takiego problemu kinetycznego, które w odpowiednich warunkach zyskują postać znaną jako równania Batemana. W przypadku, gdy chcemy obliczyć aktywność izotopu B, który powstaje z izotopu A, jedno z równań można zapisać w postaci (1):

$$A_{\mathrm{B}} = \frac{T^{\mathrm{A}}_{1/2}}{T^{\mathrm{A}}_{1/2} - T^{\mathrm{B}}_{1/2}} \cdot \mathrm{A}^0_{\mathrm{A}} \cdot \left(\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T^{\mathrm{A}}_{1/2}} t} - \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T^{\mathrm{B}}_{1/2}} t} \right) \qquad (1)$$

gdzie: A_{B} – aktywność izotopu potomnego (B) po czasie *t*, A^0_{A}-aktywność izotopu macierzystego (A) dla $t = 0$, $T^{\mathrm{A}}_{1/2}$ – okres półtrwania izotopu macierzystego, $T^{\mathrm{B}}_{1/2}$ – okres półtrwania izotopu potomnego.

Przygotowano węglan uranylu(VI), w którym jedynym izotopem uranu był uran-235 oczyszczony ze śladów izotopów potomnych. Sól tę wprowadzono do wody celem określenia jej rozpuszczalności. Wyniki badań wykazały, że jej iloczyn rozpuszczalności wynosi pK_{so} = 14,760. Aktywność zależy od liczby jąder (*N*) danego radioizotopu oraz jego stałej rozpadu (λ): $A = \lambda \cdot N = \left(\frac{ln2}{T_{1/2}}\right) N$.

$T_{1/2}$ (izotop macierzysty) = $7{,}038 \cdot 10^8$ lat, $T_{1/2}$ (izotop potomny) = 25,5 godz.

Polecenia:

a. Podaj wzór sumaryczny węglanu uranylu(VI).

b. Podaj, jaki izotop powstaje w wyniku rozpadu U-235 oraz równanie omawianej przemiany promieniotwórczej.

c. Uprość równanie (1) przyjmując, że $T_{1/2}$ (izotop macierzysty) >> $T_{1/2}$ (izotop potomny) oraz że okres półtrwania izotopu macierzystego jest bardzo długi.

d. Stosując wzór uproszczony wyprowadzony w pkt. ***c***., oblicz, jaka będzie aktywność promieniotwórcza roztworu (podana w liczbie rozpadów przypadających na 1 dm^3 w czasie 100 sekund) nad osadem po upływie 30 dni od momentu wprowadzenia soli do wody. Przyjmuj, że aktywność promieniotwórcza roztworu zależy tylko od stężenia izotopów macierzystego i potomnego.

Rozwiązanie zadania B4

a. Wzór sumaryczny węglanu uranylu(VI) to UO_2CO_3

b. W wyniku rozpadu U-235 powstaje Th-231. $^{235}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{231}_{90}\mathrm{Th}$

c. Ze względu na bardzo długi okres półtrwania izotopu A, wyrażenie: $\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T^{A}_{1/2}}t}$ jest praktycznie równe 1.

Dodatkowo, ponieważ $(T^{\mathrm{A}}_{1/2} - T^{\mathrm{B}}_{1/2}) \cong T^{\mathrm{A}}_{1/2}$, wyrażenie $\frac{T^{\mathrm{A}}_{1/2}}{T^{\mathrm{A}}_{1/2} - T^{\mathrm{B}}_{1/2}}$ także równa się 1.

Ostatecznie, równanie (1) przyjmuje postać:

$$A_{\mathrm{B}} = A^{0}_{\mathrm{A}} \cdot \left(1 - \mathrm{e}^{-\frac{\ln 2}{T^{\mathrm{B}}_{1/2}}t}\right)$$

d. Wyrażenie na K_{so} węglanu uranylu(VI) przyjmuje postać: $K_{\mathrm{so}} = [\mathrm{UO}_2^{2+}][\mathrm{CO}_3^{2-}] = S^2$

Po podstawieniu danych, $S = \sqrt{10^{-14{,}760}} = 4{,}17 \cdot 10^{-8}$ mol·dm^{-3}. Jest to stężenie uranu w roztworze. Dla t = 30 dni $A_{\mathrm{B}} \cong A^{0}_{\mathrm{A}}$, czyli aktywność U-235 i Th-231 jest praktycznie taka sama.

Liczba atomów U-235 zawartych w 1 dm^3 roztworu wynosi:

$$N_{\mathrm{U-235}} = 6{,}02 \cdot 10^{23} \cdot 4{,}17 \cdot 10^{-8} = 2{,}5 \cdot 10^{16}\ \text{atomów}$$

a ich aktywność wynosi:

$$A_{U-235} = \frac{\ln 2}{7{,}038 \cdot 10^{8} \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{16}\,\frac{\text{rozp.}}{\text{s}} = 0{,}78\ \frac{\text{rozp.}}{\text{s}}$$

Liczba $7{,}038 \cdot 10^{8} \cdot 365{,}25 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60$ wynika z potrzeby przeliczenia podanego w latach okresu półrozpadu U-235 na sekundy. Jako długość roku kalendarzowego (uwzględniając lata przestępne) przyjęto wartość 365,25 dni, aczkolwiek w obliczeniach można także użyć wartości 365 dni. Nie prowadzi to do istotnych zmian liczbowych obliczanych wartości.

Aktywność promieniotwórcza roztworu pochodząca od zawartych w nim izotopów U-235 oraz Th-231 wynosi więc:

$$A = 2 \cdot A_{\mathrm{U-235}} = 1{,}56\ \frac{\text{rozp.}}{\text{s}} = 156\ \frac{\text{rozp.}}{100\text{s}}$$